

PERCEPCIONES Y CONOCIMIENTOS DE DOCENTES UNIVERSITARIOS SOBRE LOS DESAFÍOS BIOÉTICOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

ALCIDES CHAUX

JUSTIFICACIÓN

El rápido avance de la inteligencia artificial (IA) en la educación universitaria está transformando no solo cómo enseñamos y aprendemos, sino también cómo conceptualizamos los límites éticos y sociales de la tecnología. La IA, con su vasto potencial, presenta desafíos bioéticos que son tan revolucionarios como la tecnología misma. Estos desafíos, que van desde cuestiones de privacidad y autonomía hasta sesgos inherentes, requieren una atención meticulosa y una comprensión profunda, especialmente entre aquellos en el frente de la enseñanza y la investigación: los docentes universitarios.

La importancia de abordar estos desafíos no puede subestimarse. Estamos en un punto crucial donde las decisiones tomadas hoy definirán el curso de la IA en la educación superior para las generaciones venideras. Si se manejan mal, podríamos enfrentar una erosión de los valores éticos fundamentales y un aumento en la desconfianza pública hacia la IA. Por otro lado, una gestión efectiva y ética de la IA puede llevar a avances educativos sin precedentes y a una sociedad más informada y empoderada.

Estudios previos revelan una diversidad en las percepciones y conocimientos de los docentes universitarios sobre estos desafíos bioéticos (Bali et al., 2022; Mijartovic & Jasic, 2021). Esta variabilidad en la comprensión y en las actitudes es preocupante, ya que los educadores son los catalizadores de la próxima generación de profesionales y pensadores. Además, otras

investigaciones han comenzado a explorar los aspectos bioéticos y sociales de la IA (Nabi, 2018; Perc et al., 2019), pero aún queda mucho por hacer para integrar estos hallazgos en la práctica educativa.

En este contexto, el proyecto propuesto se vuelve vital. Al centrarse específicamente en las percepciones y conocimientos de los docentes universitarios, este estudio no solo llenará un vacío crítico en la literatura existente, sino que también proporcionará *insights* indispensables para la formación y la capacitación de los educadores. Al identificar áreas de necesidad (Garzon Diaz, 2022) y proponer recomendaciones para la integración de la bioética de la IA en los currículos académicos, este proyecto tiene el potencial de catalizar un cambio significativo en la educación superior.

El impacto de este estudio será tanto teórico como práctico. Teóricamente, enriquecerá la comprensión académica de cómo la IA está remodelando los enfoques bioéticos en la educación. Prácticamente, influirá en la formulación de políticas y en la creación de programas educativos que fomenten un enfoque más ético y responsable hacia la IA. La integración ética de la IA en la educación puede hacerla más humana y, en consecuencia, más efectiva y enriquecedora (Cope et al., 2021).

En conclusión, este proyecto no es solo oportuno, sino imperativo. Se trata de un paso crítico hacia la garantía de que la IA se desarrolle y aplique de manera ética y responsable en el ámbito educativo. Su éxito no solo beneficiará a los educadores y estudiantes de hoy, sino que también sentará las bases para una educación superior más ética y consciente en el futuro. La realización de este estudio es, por lo tanto, una inversión en el futuro ético de nuestra sociedad.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Evaluar las percepciones y conocimientos de docentes universitarios de diversas disciplinas sobre los desafíos bioéticos asociados al uso de la inteligencia artificial (IA)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Estos objetivos específicos están diseñados para asegurar una comprensión integral de las percepciones y conocimientos de los docentes universitarios sobre la IA y sus implicaciones bioéticas, alineándose estrechamente con el objetivo general del estudio.

1. **Identificar el nivel de conocimiento general sobre la inteligencia artificial entre los docentes universitarios en diferentes áreas académicas.** Este objetivo busca determinar el grado de familiaridad y comprensión que tienen los docentes sobre los conceptos y aplicaciones fundamentales de la IA.
2. **Evaluar las percepciones bioéticas de los docentes universitarios respecto a la aplicación y el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad y la educación.** Se enfocará en comprender cómo los docentes valoran los aspectos bioéticos

relacionados con la IA, incluyendo aspectos como la privacidad, autonomía y sesgos.

3. **Comparar las diferencias en las percepciones y conocimientos sobre la inteligencia artificial entre docentes de disciplinas técnicas y no técnicas.** Este objetivo busca identificar si existen variaciones significativas en las percepciones y conocimientos sobre la IA entre docentes de campos como las ciencias de la computación, ingeniería, humanidades y ciencias sociales.
4. **Determinar las necesidades de formación y capacitación sobre bioética e inteligencia artificial entre los docentes universitarios.** Se pretende identificar las áreas donde los docentes sienten la necesidad de mayor formación o información, lo cual puede orientar el desarrollo de futuros programas educativos y de capacitación.
5. **Proponer recomendaciones para la integración de la bioética de la IA en los currículos académicos, basadas en los hallazgos del estudio.** Este objetivo busca traducir los resultados del estudio en propuestas concretas para mejorar la educación y sensibilización sobre los desafíos bioéticos de la IA en el ámbito universitario.

METODOLOGÍA

DISEÑO METODOLÓGICO

- **Metodología:** Cuantitativa
- **Diseño de investigación:** Exploratorio
- **Corte de investigación:** Transversal

POBLACIÓN/MUESTRA

La población objeto de estudio consiste en docentes universitarios de diversas disciplinas en múltiples universidades, tanto públicas como privadas. La muestra será seleccionada utilizando un muestreo estratificado para incluir representantes de disciplinas técnicas y no técnicas, asegurando así una variedad en los perfiles académicos.

VARIABLES

Se recolectarán 2 grupos de variables, demográficas y de percepción y conocimientos.

Variables demográficas

- Área de la disciplina académica (Ciencias naturales, Ingeniería y tecnología, Ciencias médicas y de la salud, Ciencias agrícolas, Ciencias sociales, Humanidades)
- Años de experiencia docente
- Edad
- Sexo (masculino/femenino)
- Tipo de institución (pública/privada)

Variables de percepción y conocimientos

Establecidas por 25 indicadores en 7 dominios distintos. Estos indicadores abarcan una gama de temas relevantes para su estudio y están diseñados para medir las diversas dimensiones de las percepciones y conocimientos sobre la IA y sus implicaciones bioéticas entre los docentes universitarios. La escala Likert utilizada para estas afirmaciones permitirá evaluar el grado de acuerdo o desacuerdo de los participantes con cada afirmación.

- **Dominio 1:** Conocimiento general sobre inteligencia artificial (4 indicadores)
- **Dominio 2:** Percepciones éticas sobre la inteligencia artificial (5 indicadores)
- **Dominio 3:** Aplicación de IA en la educación (4 indicadores)
- **Dominio 4:** Necesidades de formación en IA y bioética (3 indicadores)
- **Dominio 5:** Integración de IA y bioética en currículo (3 indicadores)
- **Dominio 6:** Experiencia y percepción personal (4 indicadores)
- **Dominio 7:** Percepciones futuras y tendencias (2 indicadores)

PROCEDIMIENTOS

El desarrollo del proyecto final, enfocado en evaluar las percepciones y conocimientos de docentes universitarios sobre los desafíos bioéticos de la inteligencia artificial, seguirá los siguientes pasos:

Validación del cuestionario

Se iniciará con una prueba piloto del cuestionario, realizada con 20-30 docentes seleccionados. Esta etapa es crucial para asegurar que las preguntas sean comprendidas adecuadamente y sean relevantes para el estudio. La retroalimentación obtenida permitirá realizar ajustes necesarios para mejorar la claridad y eficacia del cuestionario antes de su implementación general.

Selección de la muestra

La muestra será seleccionada mediante un muestreo estratificado, buscando una representación equitativa de docentes de diversas disciplinas y tipos de universidades. Este enfoque garantizará que se incluyan tanto disciplinas técnicas como no técnicas, proporcionando una visión más completa y representativa del panorama académico.

Recolección de datos

La recolección de datos se realizará a través de plataformas en línea, optimizando la participación mediante la utilización de redes académicas existentes. Durante el proceso, se enfatizará la importancia de los siguientes aspectos éticos: a) **Consentimiento informado**: Cada participante recibirá información detallada sobre el estudio, asegurando su comprensión y acuerdo para participar de manera voluntaria; b) **Confidencialidad y anonimato**: Se implementarán medidas estrictas para proteger la identidad y privacidad de los participantes, garantizando que la recopilación y almacenamiento de datos sean seguros; c) **Accesibilidad y no discriminación**: El cuestionario será diseñado para ser inclusivo y accesi-

ble, asegurando que todos los docentes, sin importar sus capacidades o discapacidades, puedan participar.

Análisis de datos

El análisis se llevará a cabo utilizando software estadístico avanzado y herramientas de análisis de datos en Python. Se realizarán análisis tanto descriptivos como comparativos, buscando identificar tendencias y correlaciones significativas, así como diferencias notables entre distintos grupos de docentes.

Redacción del informe de tesis

El informe detallado incluirá una introducción que contextualice el estudio, una metodología detallada, la presentación y análisis de los resultados, una discusión en la que se interpretarán estos resultados, y las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio. Se integrará un análisis exhaustivo de los hallazgos en relación con los objetivos planteados, así como su relevancia en el ámbito más amplio de la bioética y la inteligencia artificial en la educación.

Estos pasos detallados proporcionarán una guía clara y exhaustiva para la realización del estudio, asegurando su rigor metodológico y su adherencia a las normativas éticas.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El análisis estadístico de nuestro estudio sobre las percepciones y conocimientos de los docentes universitarios respecto a los desafíos bioéticos de la IA se realizará en varias fases:

Validación del cuestionario

Antes de proceder al análisis de los datos recogidos, es crucial validar el cuestionario. Esto implica:

Análisis de fiabilidad: Utilizaremos el coeficiente alfa de Cronbach

para evaluar la consistencia interna de las preguntas dentro de cada dominio. Un valor de alfa superior a 0.7 se considera aceptable.

Análisis factorial exploratorio (AFE): Aplicaremos AFE para validar la estructura del cuestionario. Esto ayudará a confirmar que las preguntas agrupadas bajo cada dominio miden efectivamente el constructo deseado. Buscaremos factores con eigenvalores mayores a 1 y analizaremos los patrones de carga factorial.

Procesamiento y análisis de datos

Preparación de Datos: Usaremos Python, especialmente librerías como Pandas y NumPy, para la limpieza y preparación de datos. Esto incluye la gestión de valores perdidos y la codificación de respuestas de la escala Likert.

Análisis Descriptivo: Emplearemos estadísticas descriptivas (media, mediana, desviación estándar, frecuencias) para describir la muestra y las respuestas generales a cada ítem del cuestionario.

Análisis Inferencial: Para comparar las percepciones entre diferentes grupos (por ejemplo, disciplinas académicas), usaremos pruebas *t* o ANOVA, según corresponda. Para explorar las relaciones entre diferentes variables (por ejemplo, años de experiencia docente y nivel de conocimiento sobre IA), emplearemos correlaciones de Pearson (para datos paramétricos) o Spearman (para datos no paramétricos).

Interpretación de resultados: La interpretación de los resultados se hará en el contexto de los objetivos de investigación:

Importancia estadística y práctica: Diferenciaremos entre significatividad estadística (valores *P*) y relevancia práctica (tamaño del efecto). Por ejemplo, una diferencia significativa en las percepciones entre disciplinas podría tener implicaciones para la formación docente.

Patrones y tendencias: Identificaremos patrones y tendencias en las respuestas, relacionándolos con la literatura existente y los debates actuales en bioética e IA.

Implicaciones para la educación y la política educativa: Relacionaremos los hallazgos con implicaciones prácticas, como la necesidad de integrar la ética de la IA en los currículos académicos.

Visualización de datos: Para la presentación de resultados, utiliza-

remos librerías de Python como Matplotlib y Seaborn para crear visualizaciones claras y efectivas, tales como gráficos de barras, diagramas de caja o mapas de calor, que faciliten la interpretación y comunicación de los hallazgos.

En resumen, nuestro enfoque estadístico combinará métodos robustos de validación de instrumentos con análisis descriptivos e inferenciales, utilizando Python como herramienta principal. Esto nos permitirá no solo validar de manera efectiva las percepciones y conocimientos sobre la IA y la bioética entre los docentes universitarios, sino también interpretar estos hallazgos en un contexto educativo y político más amplio.

CUESTIONARIO SOBRE PERCEPCIONES Y CONOCIMIENTOS

Estos indicadores abarcan una gama de temas relevantes para su estudio y están diseñados para medir las diversas dimensiones de las percepciones y conocimientos sobre la IA y sus implicaciones bioéticas entre los docentes universitarios. La escala Likert utilizada para estas afirmaciones permitirá evaluar el grado de acuerdo o desacuerdo de los participantes con cada afirmación.

DOMINIO 1: CONOCIMIENTO GENERAL SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

1. Entiendo los principios básicos de la IA.
2. Estoy familiarizado(a) con las aplicaciones actuales de la IA en mi campo de estudio.
3. Conozco los avances recientes en el desarrollo de la tecnología de IA.
4. Puedo explicar cómo la IA puede influir en mi disciplina académica.

DOMINIO 2: PERCEPCIONES ÉTICAS SOBRE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

1. Considero que la IA plantea desafíos éticos significativos.

2. Estoy preocupado(a) por los problemas de privacidad de datos relacionados con la IA.
3. Creo que los sesgos en los algoritmos de la IA pueden conducir a decisiones injustas.
4. La autonomía de las decisiones tomadas por sistemas de IA es una preocupación ética importante.
5. Es esencial considerar las implicaciones éticas en el desarrollo y uso de la IA.

DOMINIO 3: APLICACIÓN DE IA EN LA EDUCACIÓN

1. La IA puede mejorar significativamente la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.
2. Estoy a favor de integrar herramientas de IA en mi práctica docente.
3. La IA podría ayudar en la personalización del aprendizaje para los estudiantes.
4. Tengo reservas sobre la dependencia de la IA en la evaluación académica.

DOMINIO 4: NECESIDADES DE FORMACIÓN EN IA Y BIOÉTICA

1. Me beneficiaría de una formación adicional sobre IA y sus aplicaciones.
2. Hay una necesidad de incluir más contenido sobre bioética de la IA en los programas académicos.
3. Siento la necesidad de entender mejor los aspectos éticos de la IA.

DOMINIO 5: INTEGRACIÓN DE IA Y BIOÉTICA EN CURRÍCULO

1. Es importante incluir temas de IA y bioética en el currículo universitario.
2. Los estudiantes deberían estar más expuestos a las cuestiones éticas de la IA.

CUESTIONARIO SOBRE PERCEPCIONES Y CONOCIMIENTOS

3. La formación en bioética de la IA es crucial para futuros profesionales.

DOMINIO 6: EXPERIENCIA Y PERCEPCIÓN PERSONAL

1. He utilizado IA en mi investigación o enseñanza.
2. La IA cambiará significativamente la forma en que enseñamos en los próximos años.
3. Estoy emocionado(a) por las posibilidades que la IA ofrece para mi campo de estudio.
4. Tengo preocupaciones personales sobre el impacto de la IA en el empleo y la sociedad.

DOMINIO 7: PERCEPCIONES FUTURAS Y TENDENCIAS

1. La IA jugará un papel clave en el avance de mi disciplina en el futuro.
2. Es importante estar al tanto de las tendencias emergentes en IA para mi desarrollo profesional.

BIBLIOGRAFÍA

- Bali, M. M. E. I., Kumalasani, M. P., & Yunilasari, D. (2022). Artificial Intelligence in Higher Education: Perspicacity Relation between Educators and Students. *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.46843/jiecr.v3i2.88>
- Cope, B., Kalantzis, M., & Sears, D. (2021). Artificial intelligence for education: Knowledge and its assessment in AI-enabled learning ecologies. *Educational Philosophy and Theory*, 53(12), 1229–1245. <https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1728732>
- Garzon Diaz, F. A. (2022). Bioethics in the era of artificial intelligence (AI). *Revista Latinoamericana de Bioética*, 22(1), Article 1. <https://doi.org/10.18359/rlbi.6149>
- Mijartovic, Z., & Jasic, O. (2021). Ethics for “intelligent” beings created by man: Scenarios of the future. *Epistēmēs Metron Logos*, 6, Article 6. <https://doi.org/10.12681/eml.27743>
- Nabi, J. (2018). How Bioethics Can Shape Artificial Intelligence and Machine Learning. *Hastings Center Report*, 48(5), 10–13. <https://doi.org/10.1002/hast.895>
- Perc, M., Ozer, M., & Hojnik, J. (2019). Social and juristic challenges of artificial intelligence. *Palgrave Communications*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.1057/s41599-019-0278-x>